虹桥枢纽情景库分级方法研究

导师汇报版·修订3 | 前6页汇报，第7页讲稿与备答

1 先向老师说明：我们研究什么，走到了哪一步

一句话概括

我们以“需要哪档运力保障”为分级用途，已形成一套研究基础：明确关键词与研究对象，划定事件、方式、人群及完成边界，统一数据口径，整理文献与案例，再建立可计算的分级原型、初始情景库及验证记录。真实校准和独立创新性论证尚未完成。

已交付的六类成果

工作	已形成的成果	解决什么问题
关键词界定	突发事件、超大型枢纽、多方式、协同联动的工作定义及依据	研究对象和核心概念怎样理解
边界划分	事件/枢纽接入规则、方式角色、人群、时空及完成边界	什么纳入，纳入后究竟评价什么
数据口径统一	字段字典、时间链、单位、来源和缺失表示	案例与计算的数字能否比较、怎样避免误用
文献与案例核查	分级体系对照、8篇方法比较、公开来源与案例台账	哪些依据可用，哪些结论还没有证据
情景库与判级原型	五主轴、32张合成卡＋4张真实卡、逐层判级程序	把运营条件转成可计算情景和保障层判断
验证与应用接口	解析/性质检查、覆盖矩阵、条件化动作接口	规则是否合理，怎样衔接后续调度研究

这里的“已形成”指研究文稿、规则和接口已交付；正式认证、真实业务授权、实际校准及完整调度求解仍未完成。

当前研究流程

概念与边界
对象＋范围
→
字段与证据
口径＋来源
→
情景与分级
目标＋方案
→
检验与解释
结果＋原因
→
候选动作
条件＋接口

本次进展：分级设想已有概念、边界和证据基础，并推进到了可以计算、解释和检查的原型。

2 已完成的研究基础：定义、边界和口径

四个核心关键词，均已形成工作定义和依据表

关键词	本课题怎样界定	已明确的边界
突发事件	看事件是否改变疏运需求、服务能力、准备时间或协同需求，形成“事件接入四问”	常规可吸收波动排除；安全允许后再分析继续疏运
超大型综合交通枢纽	从规模基础、方式耦合、网络门户和协同复杂性四方面判断适用对象	节假日峰值不能直接认证正式枢纽等级
多方式	按冲击源、运营组织、协调资源、企业/市场动员及设施约束划分研究角色	铁路/航空运行计划不作直接决策变量；全部出租/网约车辆不能视为已承诺供给
协同联动	共同目标下的信息共享、触发、时序、权限和能力约束协调	形成研究动作接口；具体执行仍需适用权限和资源确认

研究边界已经分到四个层面

- **任务边界：**关注客流和服务扰动后的多方式接续疏运；现场救援、医疗、防恐处置不作为核心评价任务。

- **人群与时空边界：**每个情景单独定人群、入口、区域和窗口，涵盖白天、夜间及跨日。取消未到场旅客与现场待接续旅客分开；内部换队列不重复计人。

- **完成边界：**原型完成指离开指定候客服务队列；实际回放需明确计数点和接续条件。上车不自动等于抵达最终目的地，进入安置场所也不自动等于继续疏运完成。

- **等级边界：**事件响应级别、枢纽规模等级、研究F级分别登记。F3是已列方案未通过；资料不足、安全不适用和模型结构未覆盖另记。

关键指标也已定义，并写入数据字典

五主轴为提前量、预测不确定性、输入期、待接续需求和服务状态，另存方向、共享设施与初始积压。字典明确了以下区别：

口径	已作的区分
人数与能力	受影响人数、待接续人数、同时候客分列；已运量、额定能力和有效剩余服务分列
时间	提前获知、下令至服务生效、个人等待分列；客流输入期与服务受限/报道窗口分列
目标与证据	候客上限、全体完成时限、个人等待分列；事实、预测、计划、假设和缺失分列，未知不填0

这些工作使不同案例可以按同一套研究规则整理，减少重复计数、时间误配和能力误加。工作定义与初步规则已形成，真实逐案例适用性仍须核对。

3 分级方式是什么：用一个例子讲清楚

先固定两个目标

候客人数不能超过指定上限；同一研究群体输入结束后，要在规定时间内完成疏运。个人最长等待另外报告，本阶段不设第三个硬门槛。

候客上限记为K，输入结束后容许完成的时间记为H。K是研究控制目标，不自动等于场所安全容量；H不是每位旅客的最长等待。真实数值目前没有同口径公开依据。

逐层检查，取最低通过层

标签	直白含义
F0	现有参考保障方案中已有方案通过
F1	现有层未通过，加强参考层有方案通过
F2	前两层未通过，联合参考层有方案通过
F3	三层已列方案均未通过，需进一步查方案或资源

每层事前列明资源、方向、服务起止和分配安排；高层保留下层方案。面对多种允许到达情况，须有同一个预先安排的方案全部通过。F级是研究内部的资源需求等级，与预案响应Ⅰ-Ⅳ级的用途不同。

假设例子：2000名旅客在2小时内均匀进入

设无初始积压、候客上限1000人、输入结束后1小时内完成；全部服务从输入开始持续可用，暂不考虑方向与共享设施。以下是研究假设，不能作为虹桥实际运力。

参考保障层	有效服务率	候客峰值 / 完成时刻	结果
现有层	500人/小时	1000人 / 第4小时	超过第3小时截止，失败
加强层	1000人/小时	0人 / 第2小时	通过，最低通过层为F1
联合层	2000人/小时	0人 / 第2小时	通过

零候客是连续服务简化模型的输出，实际步行、上客和班次等待未在此例中模拟。等级由目标、需求过程和有效资源共同决定；更换目标或参考资源后，等级也可能改变。

关键边界：F3只说明已列方案清单内没有通过方案。补充更合适的分配安排可能改变等级，不能据此宣称全部实际资源都无解。

4 从研究基础到可计算成果：具体做到了什么

① 把情景描述整理成统一的情景卡

每张卡记录同一批旅客有多少、何时进入、去哪些方向，以及各项服务何时生效、何时结束、能接走多少人；同时存候客上限、完成时限和初始积压。这样才能比较“哪个条件变化导致等级变化”。

目前已建32张合成检查卡：18张检查人数、提前量、到达节奏等条件，14张补查方向、共享场地和方案分配。另有4张真实材料卡，逐项记录事实、来源和缺口；合成卡用于可控检验，真实卡用于审查实际适用条件。

② 找出原判据的问题，写出明确的判级步骤

原 Λ 把响应时滞放在分母；按原稿“分值越高压力越大”的解释，响应越慢，分值反而越低。我们已有反例，并停用缺少校准依据的1/3/8级距。

现行步骤是：先固定候客与完成目标，再列现有、加强、联合三层方案；计算每层的候客峰值和完成时间，选最低通过层。常率简化条件下，已推导所需服务率门槛，说明判级界线怎样由需求、目标和能力产生。

③ 用计算对照，确认哪些条件会改变等级

我们实际算了什么	得到什么结果
H01：2000人在2小时均匀进入	现有层第4小时完成、超时；加强层第2小时完成，结果F1
H07：总量和目标相同，允许前半小时进入80%	加强层最坏候客1100人，超过1000上限；联合层通过，结果F2
N01：合计运力够，B方向仅100人/小时	B方向1000人需10小时，补该方向能力后通过，结果F1
N04/N05：资源相同，补入平衡分配方案	结果由F3变F0，证明方案遗漏会使判级偏高

这些是合成条件下的发现。程序已能为每张卡保存各层结果、通过方案和失败原因，供复算核对。

④ 补依据、检验规则，并形成后续接口

已形成分级体系对照、8篇方法比较，以及24条可读公开来源登记，3条未核线索另列。解析门槛、需求/供给、方向、共享和非法输入等四组32、26、20、16项检查均通过；另检查117组假设目标配置。

已有描述性覆盖矩阵，并形成“情景条件-候选动作-资源/权限确认-生效反馈”的接口。4张真实卡因缺完整输入和有效资源暂不能定级。接口是研究框架，尚未运行完整调度优化。

可展示成果包括关键词与边界文稿、字段字典、依据台账、情景卡、分级程序、逐层结果及动作接口。计算检查支持声明条件下的方法可行性，尚不支持真实分类准确率。

5 有什么优势：基础工作与分级方法共同带来的价值

五项优势及对应成果

优势	现有结果怎样说明	对情景库和后续工作有什么用
概念和口径可以对齐	已界定事件、枢纽、方式和协同；分开受影响/待疏运人数、安置/运输完成、规定/实测时间	先明确比较对象和指标，避免把同名但不同含义的数字放入判级
等级直接对应保障准备	H01算出500人/小时超时、1000人/小时通过，最低为加强层F1	输出等级时同时给出通过方案，为准备哪档服务提供依据
能识别同人数下的过程差异	H01与H07总人数、目标和参考资源相同，到达节奏变化使F1变F2	情景卡需保存到达过程；避免仅按总人数分档时漏掉集中到达压力
能发现“能力加起来够，实际却受限”	N01有方向缺口；两项各500人/小时的服务若共用600上客能力，合计受600约束	分清运力能服务谁、受哪个瓶颈限制，为定向补强提供线索
能解释等级为什么变、何时不能下结论	N04/N05说明补方案可降级；真实卡明确缺项，目标/资源/方案版本随卡保存	区分资源不足、分配不合适和资料不足，便于复核、更新和后续验证

当前价值：先明确“研究谁、怎样计数、怎样算完成”，再解释“哪档保障达标、哪里没有通过”，并留下后续动作核查接口。这些设计和对照有明确条件；实际效率、成本和准确率改善尚未验证。

拟创新的核心，用一句话讲清

建立以疏运目标是否达标为判据、以最低参考保障层为输出的情景库分级方法，并把到达节奏、增援时效、方向及共享瓶颈纳入判级。

关键词、边界和字典提供统一研究基础，排队计算用于检查目标是否达标。拟创新主张仍集中于分级依据、等级与保障准备的连接，以及运营条件如何进入判级。定义和整理工作是必要成果，其独立创新程度须另行论证。

优势与创新性要分别论证

上面的计算对照已说明这些设计有用；是否构成充分的独立创新，还需与近邻方法逐项比较。现有8篇方法对比尚未完成系统新颖性论证，尤其需检查已有研究是否采用类似的目标约束和最低资源层判级。

当前可表述为“形成有应用改进点的分级原型”。Lu与Sun的情景资源配置研究、Fang等的情景案例匹配研究是近邻对照入口；国内外首次、全面更优及五主轴完备性尚未证明。

6 没有完成什么：不足、影响和下一步

尚未完成 / 不足	对结论有什么影响	接下来的处理
工作定义与接口尚未全部获得实际适用证据	已形成研究口径，不等于正式枢纽认证、实际计数点或执行授权已确认	按公开材料核对象、网络版本、边界和权限依据，缺项保留
创新性近邻对比不充分	无法确认独立贡献及相对优势的完整边界	优先对比最接近的分级与资源配置方法，明确继承和改进内容
真实目标与有效资源未校准	不能给真实事件唯一F级	继续核对公开资料；无依据的量保留未知，先给参数化门槛
缺少独立完整事件回放	不能报告实际准确率和疏运改善效果	只有新公开案例达到字段要求时才用于独立回放；不回填假设值
情景库覆盖范围未系统证明	已有描述性覆盖矩阵，32张合成卡仍不能代表全部运营冲击	扩展既有矩阵，检查主轴、方向、共享及边界组合，补必要极端情景
候选方案可能遗漏	当前等级可能偏高，F3不能解释为全局无解	系统生成和筛查有限候选方案，记录方案范围；对关键失败补独立下界
服务过程仍有简化	不能解释完整路网、离散班次、车辆周转和最终到达效果	明确当前服务边界；必要结构再扩展，完整调度不作为近期主体

接下来按什么顺序推进

第一优先：把创新点讲实。完成最接近方法的逐项对比，并在同一目标、资源和情景下设置简化基线，比较哪些条件会导致不同判级及原因。

第二优先：把研究口径和判级做稳。复核实际适用边界，扩展已有覆盖矩阵，补候选遗漏检查和关键失败证明；公开目标、资源仍不足时，交付条件性通过/失败区域。一般区间传播工具尚未实现。

第三优先：争取真实外部验证。仅在网上发现同口径材料后接入；如果仍无法获得完整日志，则如实交付描述性真实卡、数据缺口和参数化结论，不依赖导师或团队补数。

本次希望导师评价的三个问题

① 将等级定义为“最低通过的参考保障层”，是否符合课题预期？② 当前拟贡献应重点强调哪一项？③ 下一阶段是否优先完成近邻对比与情景覆盖验证，再推进完整调度模型？我们的建议是按上述优先顺序推进，使情景库分级保持核心。

7 口头汇报讲稿与提问备答

可直接使用的简短讲稿

老师，我们围绕情景库分级，已经完成了从研究基础到计算原型的一组工作。

首先，我们给突发事件、超大型枢纽、多方式和协同联动形成了工作定义，并明确哪些事件和方式纳入、研究哪批旅客、用什么时间空间边界，以及怎样算完成。例如取消但没有到场的旅客不计现场需求，安置不自动算继续疏运完成，个人等待也不当作调度响应时间。

其次，我们建立了数据字典，统一人数、能力和时间口径，整理分级制度、文献方法和公开案例，并形成候选动作与资源、权限确认的接口。这些成果为分级提供一致的输入和适用范围。

在此基础上，我们修正了原判据，逐层检查现有、加强和联合保障能否满足候客与完成目标，建立32张合成检查卡和4张真实材料卡。

一个假设对照是：同样2000人、2小时输入，在同一目标和参考资源下，均匀进入为F1；允许前半小时进入80%后，加强层最坏积压1100人、超过1000上限，变为F2。另有方向不足、共享瓶颈和同资源补方案后降级的对照。

目前的优势是概念与数据口径能对齐，等级能对应保障准备，能够识别集中到达和方向瓶颈，并解释判级原因。拟创新点集中在目标约束下的最低参考保障层判级，定义、边界和接口共同支撑它。

真实参数校准、独立事件验证、覆盖证明和近邻创新性对比还未完成；部分正式适用依据也仍缺。当前可报告研究基础已形成、原型在声明条件下可行，下一步继续补强分级论证。

老师可能追问的四个问题

问题	建议回答
定义和边界划分有什么研究价值？	它们统一研究对象和计量含义，决定案例怎样进库、哪些人数算需求、何时算完成、哪些能力可计入。其应用价值有具体防误用规则支撑，独立创新性不能仅凭定义工作认定。
是不是把普通排队模型换个名字？	队列计算是已有工具。拟贡献在于如何把运营状态、目标、参考保障层、方向和共享条件组织成分级体系；独立创新程度仍需近邻比较支持。
没有真实数据，能说方法可行吗？	可以说明声明假设下逻辑与程序可行；真实有效性是另一项尚未完成的验证。现有结果不能当作实际准确率。
F3是不是说明联合运力也一定不够？	只说明已列方案均未通过。我们已有相同资源补一个方案就降级的反例，因此会保存方案范围，并继续补失败下界和候选筛查。

支撑材料

关键词界定表及其四份定义/边界依据；数据字典；动作接口；覆盖矩阵；阶段报告修订5；现行分级规则；初始库v2；方法文献对比。